



Análise de Avaliações de Clientes com Modelo de Linguagem Natural

Mariana Okamoto¹

¹Faculdade de Computação e Informática (FCI)
Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo, SP – Brasil

10418069@mackenzista.com.br

Resumo. *Este projeto tem como objetivo utilizar um modelo de linguagem para analisar avaliações de clientes de estabelecimentos comerciais, com foco na identificação de padrões de satisfação, principais problemas relatados e inconsistências entre notas e comentários. A partir do dataset coletado, foram aplicadas técnicas de análise textual e um modelo de linguagem pré-treinado para classificação automática de sentimentos, permitindo a geração de insights que podem auxiliar na tomada de decisão e na melhoria de serviços.*

Palavras-chave: *inteligência artificial; processamento de linguagem natural; mineração de texto; análise de sentimentos; avaliações de clientes.*

Abstract. *This project aims to use a language model to analyze customer reviews from commercial establishments, focusing on identifying satisfaction patterns, the main reported issues, and inconsistencies between ratings and textual comments. Based on the collected dataset, text analysis techniques and a pre-trained language model were applied for automatic sentiment classification, enabling the generation of insights that can support decision-making and service improvement.*

Keywords: *artificial intelligence; natural language processing; text mining; sentiment analysis; customer reviews.*

1. Introdução

Com o crescimento das plataformas digitais, as avaliações de clientes tornaram-se uma importante fonte de informação para empresas e consumidores, influenciando diretamente a reputação de serviços e a tomada de decisão (Liu, 2012). No entanto, o grande volume de dados textuais dificulta a análise manual dessas informações (Russell; Norvig, 2016).

Nesse contexto, técnicas de Inteligência Artificial, especialmente o Processamento de Linguagem Natural (PLN), permitem automatizar a análise de textos (Jurafsky; Martin, 2023). Destacam-se a análise de sentimento e a mineração de texto,

que possibilitam a identificação de padrões e opiniões em grandes volumes de dados (Pang; Lee, 2008).

Apesar da ampla disponibilidade de avaliações, muitas análises ainda se concentram apenas em métricas quantitativas, como a média de notas, desconsiderando o conteúdo textual (Liu, 2012). Isso evidencia uma lacuna na interpretação mais completa da experiência do cliente, especialmente na identificação de problemas recorrentes e inconsistências entre notas e comentários (Cambria et al., 2017).

O objetivo geral deste trabalho é analisar avaliações de clientes utilizando técnicas de PLN, a fim de identificar padrões de satisfação, problemas recorrentes e possíveis inconsistências entre notas e textos. Como objetivos específicos, destacam-se: (i) coletar e estruturar um dataset de avaliações; (ii) realizar a análise exploratória dos dados; e (iii) aplicar técnicas de análise textual para extração de insights.

A relevância do trabalho está na aplicação de Inteligência Artificial para apoiar a análise de dados e a geração de informações úteis para a melhoria de serviços (IBM, 2023). Por fim, este documento está organizado em seções que abordam a descrição do problema, aspectos éticos, dataset, metodologia e resultados esperados.

2. Referencial Teórico

A Inteligência Artificial (IA) é uma área da computação voltada ao desenvolvimento de sistemas capazes de simular habilidades humanas, como aprendizado, raciocínio e tomada de decisão (RUSSELL; NORVIG, 2016). Com o avanço da capacidade computacional e o aumento do volume de dados disponíveis, a IA tem sido amplamente aplicada em diferentes contextos, especialmente na análise de grandes volumes de informações.

Dentro desse contexto, destaca-se o Processamento de Linguagem Natural (PLN), um subcampo da IA que tem como objetivo permitir que máquinas compreendam, interpretem e processem a linguagem humana de forma eficiente (JURAFSKY; MARTIN, 2023). O PLN é amplamente utilizado em aplicações como chatbots, tradução automática e análise de textos, sendo essencial para a interpretação de dados não estruturados.

Entre as principais técnicas de PLN, a análise de sentimento se destaca por permitir a identificação da polaridade de opiniões expressas em textos, classificando-as como positivas, negativas ou neutras (PANG; LEE, 2008). Essa abordagem é amplamente utilizada em contextos de análise de avaliações de clientes, pois possibilita compreender a percepção dos usuários em relação a produtos e serviços (LIU, 2012).

Além disso, a mineração de texto permite extrair informações relevantes de grandes volumes de dados textuais, identificando padrões, tendências e temas recorrentes (CAMBRIA et al., 2017). Essa técnica é fundamental para transformar dados não estruturados em informações úteis para análise.

No contexto de negócios, a análise de avaliações de clientes tem grande relevância, pois fornece insights sobre a experiência do usuário e auxilia na identificação de pontos fortes e problemas em serviços. Segundo a IBM (2023), a utilização de técnicas de PLN permite automatizar esse processo, tornando a análise mais eficiente e escalável.

Dessa forma, a aplicação conjunta de análise de sentimento e mineração de texto

possibilita uma compreensão mais completa das avaliações de clientes, contribuindo para a geração de insights que apoiem a tomada de decisão e a melhoria contínua de serviços.

2.1 Aspectos Éticos do uso da IA

O uso de Inteligência Artificial neste projeto considera princípios éticos relacionados à privacidade e ao uso responsável dos dados. As avaliações utilizadas são de domínio público e não contêm informações pessoais identificáveis, garantindo a anonimização dos dados.

O modelo de linguagem foi utilizado como ferramenta de apoio à análise, não substituindo a interpretação humana. Dessa forma, os resultados gerados foram analisados criticamente, evitando vieses e interpretações incorretas. Além disso, modelos de análise de sentimentos podem interpretar incorretamente expressões culturais, sarcasmo, ironias ou ambiguidades linguísticas, especialmente em comentários informais escritos em português.

Além disso, o projeto não teve como objetivo tomar decisões automatizadas, mas sim gerar insights que auxiliassem na compreensão dos dados, reforçando o uso responsável da IA.

3. Metodologia

A metodologia adotada neste projeto envolveu etapas de coleta e preparação dos dados, análise exploratória e aplicação de técnicas de Inteligência Artificial para análise textual das avaliações. As etapas desenvolvidas são detalhadas nas subseções seguintes.

3.1 Dataset e Análise Exploratória dos Dados

Os dados foram coletados manualmente a partir do Google Maps, contendo avaliações da cafeteria 89°C Coffee Station, localizada na Praça da Liberdade. O dataset foi composto por informações como nota atribuída, comentário textual e avaliações relacionadas ao ambiente, comida e serviço. Todos os dados utilizados são públicos e não incluem informações pessoais identificáveis.

Após a coleta, o dataset foi estruturado em formato CSV para manipulação em Python. Em seguida, foram realizadas etapas de preparação dos dados, incluindo remoção de duplicatas, tratamento de valores ausentes, padronização textual e criação de variáveis auxiliares, como tamanho do comentário.

Posteriormente, foi realizada uma Análise Exploratória de Dados (EDA), utilizando bibliotecas como Pandas e Matplotlib. A análise incluiu o cálculo de métricas descritivas, como média, mediana e desvio padrão das notas, além da análise da distribuição das avaliações, frequência de palavras nos comentários e tamanho dos textos.

Essas etapas permitiram identificar padrões iniciais nos dados e auxiliaram na compreensão do comportamento das avaliações antes da aplicação do modelo de linguagem.

3.2 Modelo de Linguagem

Na etapa de Inteligência Artificial, foi utilizado um modelo de linguagem pré-treinado da biblioteca Transformers para classificação automática de sentimentos das avaliações textuais. O modelo empregado foi o `nlptown/bert-base-multilingual-uncased-sentiment`, capaz de classificar comentários em diferentes níveis de sentimento.

O modelo escolhido é baseado na arquitetura Transformer, introduzida por Vaswani et al. (2017), amplamente utilizada em tarefas de Processamento de Linguagem Natural devido à sua capacidade de compreender relações contextuais em textos. Diferentemente de abordagens tradicionais baseadas apenas em frequência de palavras, modelos Transformer utilizam mecanismos de atenção (attention) para capturar dependências semânticas entre termos ao longo da sequência textual.

O modelo `nlptown/bert-base-multilingual-uncased-sentiment` foi selecionado por possuir treinamento prévio em múltiplos idiomas e ser especializado em análise de sentimentos, permitindo classificar avaliações textuais em diferentes níveis de polaridade. Além disso, o uso de um modelo pré-treinado reduz a necessidade de grandes volumes de dados rotulados, tornando sua aplicação adequada ao contexto deste projeto.

A escolha do BERT também se justifica por sua capacidade de gerar representações contextuais das palavras, considerando o significado de um termo de acordo com o contexto da frase, característica relevante na interpretação de avaliações de clientes.

O modelo foi aplicado aos comentários presentes no dataset, permitindo identificar automaticamente padrões de avaliações positivas e negativas. Posteriormente, os resultados obtidos foram comparados com as notas atribuídas pelos clientes, possibilitando a identificação de padrões de satisfação e possíveis inconsistências entre avaliação numérica e textual.

4. Resultados obtidos

A análise exploratória dos dados permitiu identificar padrões relevantes nas avaliações coletadas. Observou-se predominância de notas altas, indicando uma percepção majoritariamente positiva dos clientes em relação ao estabelecimento analisado.

As métricas descritivas das notas evidenciaram média elevada, mediana próxima ao valor máximo da escala e baixa dispersão dos valores, sugerindo consistência nas avaliações atribuídas. Além disso, a distribuição das notas reforça a concentração de avaliações positivas. Na análise textual, verificou-se a recorrência de termos relacionados à qualidade do atendimento, ambiente e produtos, indicando os principais aspectos mencionados pelos clientes.

A aplicação do modelo de linguagem possibilitou a classificação automática dos comentários em diferentes níveis de sentimento. A comparação entre as notas atribuídas pelos usuários e os sentimentos identificados pelo modelo demonstrou alta coerência entre as avaliações numéricas e textuais, com uma diferença média de 0,72 entre nota e sentimento, indicando bom alinhamento geral entre as duas abordagens.

Além disso, aproximadamente 88.00% das avaliações apresentaram diferença de no máximo um nível entre a nota atribuída e o sentimento detectado pelo modelo,

reforçando a consistência entre a percepção expressa nos comentários e as avaliações numéricas. Também foram identificados casos pontuais de divergência, nos quais o conteúdo textual indicava percepção parcialmente negativa, mesmo em avaliações com notas elevadas, evidenciando a importância da análise textual complementar às métricas quantitativas.

5. Conclusão

O projeto teve como objetivo aplicar técnicas de Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural na análise de avaliações de clientes, utilizando dados coletados do Google Maps referentes à cafeteria 89°C Coffee Station.

Ao longo do desenvolvimento, foram realizadas etapas de coleta, preparação e análise exploratória dos dados, permitindo identificar padrões iniciais nas avaliações. Posteriormente, foi utilizado um modelo de linguagem pré-treinado para classificação automática de sentimentos, possibilitando analisar a relação entre as notas atribuídas e o conteúdo textual dos comentários.

Os resultados obtidos demonstraram a importância da interpretação textual além das métricas quantitativas, evidenciando que comentários podem conter percepções diferentes das notas atribuídas pelos usuários.

Dessa forma, o projeto mostrou que técnicas de PLN e modelos de linguagem podem auxiliar na extração de insights relevantes a partir de avaliações textuais, contribuindo para a análise da experiência do cliente e apoio à tomada de decisão.

Os objetivos propostos foram alcançados, evidenciando o potencial da Inteligência Artificial como ferramenta de apoio à análise de dados de negócio. Como trabalhos futuros, o projeto pode ser expandido com a utilização de datasets maiores, integração com APIs e aplicação de modelos mais avançados de PLN.

6. Endereço GitHub e Endereço do vídeo no Youtube

Repositório GitHub do projeto: <https://github.com/marioka/projAPIPLN>

Vídeo de apresentação do projeto no YouTube: https://youtu.be/ZpgZ_ZoOF2o

7. Referências bibliográficas

LIU, Bing. Sentiment Analysis and Opinion Mining. San Rafael: Morgan & Claypool Publishers, 2012.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2016.

JURAFSKY, Daniel; MARTIN, James H. Speech and Language Processing. 3. ed. Draft. 2023. Disponível em: <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>. Acesso em: 22 mar. 2026.

PANG, Bo; LEE, Lillian. Opinion mining and sentiment analysis. Foundations and Trends in Information Retrieval, v. 2, n. 1–2, p. 1–135, 2008.

CAMBRIA, Erik et al. Affective computing and sentiment analysis. IEEE Intelligent

Systems, v. 32, n. 2, p. 102–107, 2017.

IBM. What is natural language processing? Disponível em:
<https://www.ibm.com/topics/natural-language-processing>. Acesso em: 22 mar. 2026.

IBM. What is sentiment analysis? Disponível em:
<https://www.ibm.com/topics/sentiment-analysis>. Acesso em: 22 mar. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python Documentation. Disponível em:
<https://docs.python.org>. Acesso em: 24 mar. 2026.

MCKINNEY, Wes. pandas: powerful Python data analysis toolkit. Disponível em:
<https://pandas.pydata.org>. Acesso em: 24 mar. 2026.

VASWANI, Ashish et al. Attention is all you need. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017.